

Técnicas de Aprendizaje Automático

UNIR · Evaluación Final

TEMA 1

Origen y Evolución de la Inteligencia Artificial

Conceptos clave · Línea de tiempo · Tablas comparativas · Preguntas de examen

■ Mapa Conceptual del Tema

■ INTELIGENCIA ARTIFICIAL	
■■■ Simbólica	Alan Turing · Búsqueda heurística · Sistemas expertos · Inferencia lógica
■■■ Híbrida	Sistemas cognitivos
■■■ Subsimbólica	Neurona artificial (McCulloch-Pitts) · Algoritmos genéticos · Deep Learning

1. Definición de Inteligencia Artificial

¿Qué es la inteligencia?

Según la RAE: capacidad de **entender/comprender**, **resolver problemas** y adquirir **conocimiento**. Howard Gardner (1983) propuso **10 tipos de inteligencia** (musical, espacial, lingüística, lógico-matemática, corporal, interpersonal, intrapersonal, naturalista, existencial, otras), aunque esta teoría es debatida.

Definiciones de IA (para el examen)

Fuente	Definición
RAE	Disciplina que crea programas capaces de ejecutar operaciones comparables a las de la mente humana (aprendizaje, razonamiento lógico).
Bellman (1978)	Automatización de actividades vinculadas al pensamiento humano: toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje.
Kurzweil (1990)	Arte de desarrollar máquinas capaces de realizar funciones que, cuando las hace una persona, requieren inteligencia.
Intuitiva	Capacidad de ciertas máquinas de comportarse como humanos (demasiado ambigua para ser definición formal).

■ **Característica común a todas las definiciones:** la **automatización** de actividades que normalmente requieren *inteligencia humana*.

2. Fundamentos Disciplinarios de la IA

Disciplina	Aportación principal
Filosofía	Definió conceptos de inteligencia y racionalidad. Aristóteles (leyes del razonamiento), Descartes (dualismo), Bacon/Hobbes (materialismo), Locke (empirismo: todo conocimiento pasa por los sentidos).
Matemáticas	Lógica booleana (Boole), lógica de primer orden (Frege), teoremas de incompletitud (Gödel 1930), máquina de Turing (Alan Turing), algoritmos, probabilidad.
Economía	Teoría de decisión, teoría de juegos, investigación operativa → modelado del agente inteligente.
Neurociencia	Estructura neuronal como inspiración para redes neuronales artificiales.
Psicología	Análisis del comportamiento → modelos de aprendizaje.
Ing. Informática	Hardware escalable, cómputo paralelo masivo → permite entrenar modelos con millones/miles de millones de parámetros.

Hitos matemáticos clave

Matemático	Contribución
Boole (1815-1864)	Lógica proposicional (booleana) → base de los circuitos digitales.
Frege (1848-1925)	Extiende la lógica booleana con objetos y relaciones → lógica de primer orden → representación del conocimiento.
Gödel (1930)	Teoremas de incompletitud: existen afirmaciones que NO se pueden demostrar verdaderas ni falsas usando notación algorítmica. Pone límite al conocimiento matemático.
Turing (1912-1954)	Máquina de Turing: modelo teórico de computación. Base de la teoría de la computación moderna.

3. Historia de la IA — Línea de Tiempo

1912	Torres Quevedo (España) crea una máquina autónoma que juega al ajedrez.
1943	McCulloch y Pitts: primera neurona artificial (unidad de cálculo inspirada en la neurona biológica).
1949	Donald Hebb formula la Regla de Hebb (base del aprendizaje en redes neuronales).
1950	Alan Turing publica "Computing Machinery and Intelligence" → propone el Test de Turing. Aparecen los primeros programas de ajedrez (Samuel) y solucionadores lógicos (Newell y Simon).
1952-1969	Período "Look, Ma, ¡no hands!" — gran entusiasmo y expectativa en IA.
1956	Conferencia de Dartmouth: se adopta oficialmente el término "Inteligencia Artificial".
1965	Robinson: algoritmo de razonamiento lógico. Aparece ELIZA (primer chatbot, MIT).
1966-1974	Se profundiza en complejidad computacional.
1969-1979	Primeros sistemas basados en conocimiento. Primeros prototipos de coches autónomos.
1974-1980	* PRIMER INVIERNO DE LA IA — desilusión y recorte de financiación.
1980-1988	Sistemas expertos llegan al mercado.
1985-1995	Resurgimiento del interés por redes neuronales.
1987-1993	* SEGUNDO INVIERNO DE LA IA.
1988+	Algoritmos genéticos, soft computing, agentes inteligentes (1995+).
1997	Deep Blue (IBM) derrota a Kasparov en ajedrez.
2011	Watson (IBM) derrota al campeón humano de Jeopardy.
2015	AlphaGo (DeepMind/Google) derrota al campeón mundial de Go.
2019	AlphaStar gana el 98% de partidas de StarCraft II en liga mundial.
2022-23	ChatGPT genera un punto de inflexión masivo en el interés global por la IA.

* **Los "inviernos de la IA"** son períodos de gran desilusión y reducción de inversión/investigación. El primero ocurrió entre **1974-1980** y el segundo entre **1987-1993**.

Leyes de la Robótica de Asimov

Ley	Enunciado
1. ^a Ley	Un robot NO hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño.
2. ^a Ley	Un robot DEBE obedecer las órdenes de los humanos, EXCEPTO si entran en conflicto con la 1. ^a ley.
3. ^a Ley	Un robot DEBE proteger su propia existencia, EXCEPTO si entra en conflicto con la 1. ^a o la 2. ^a ley.

■ Las leyes de Asimov se relacionan con los **retos éticos de la IA**. También se atribuye coautoría a John W. Campbell.

4. IA y Conceptos Relacionados

Concepto	Definición clave	Ejemplo / Nota
Robótica	Ciencia del diseño y construcción de máquinas autónomas que realizan tareas inteligentemente y se adaptan al entorno.	Sophia (Hanson Robotics), robots aspiradoras.
Sistemas Expertos	Acumulan conocimiento de un dominio específico y aplican razonamiento lógico para tomar decisiones.	Diagnóstico médico, tráfico aéreo. Usan ontologías para modelar el conocimiento.
PLN	Procesamiento del Lenguaje Natural: estudia interacciones entre computadoras y lenguaje humano.	Siri (Apple), Alexa (Amazon), chatbots.
Algoritmos Genéticos	Simulan la evolución (selección, cruce, mutación) para encontrar la mejor solución a un problema de optimización.	Función de fitness evalúa cada individuo. Operaciones: inicialización → selección → cruce → mutación → evaluación.
Machine Learning	Generaliza comportamientos y encuentra patrones en datos. Dos tipos: supervisado y no supervisado.	Supervisado: datos etiquetados → modelo → predicción. No supervisado: clustering sin etiquetas previas.
Redes Neuronales / Deep Learning	Modelo computacional inspirado en el cerebro. Deep learning usa redes con múltiples capas ocultas para aprender representaciones complejas de datos.	Visión por computador, reconocimiento del habla, sistemas de recomendación.
Computación Cognitiva	Busca que las máquinas piensen como humanos integrando datos estructurados y no estructurados con contexto.	Interpreta tono de voz + expresión facial + texto para determinar el significado real de un mensaje.

Machine Learning: Supervisado vs. No Supervisado

Característica	Aprendizaje Supervisado	Aprendizaje No Supervisado
Datos de entrada	Datos etiquetados (con respuesta conocida)	Datos sin etiquetas
Objetivo	Predecir una salida para nuevas entradas	Descubrir estructura/patrones ocultos
Ejemplo típico	Clasificar si una imagen es una cara o no	Agrupar clientes por comportamiento (clustering)
Resultado	Modelo predictivo	Grupos / segmentos / representaciones
Requiere etiquetado previo	Sí	NO

5. Preguntas Tipo Examen con Respuestas

■ ¿Cuál es la definición oficial de IA según la RAE?

✓ Disciplina científica que crea programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las de la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.

■ ¿Qué son los Teoremas de Incompletitud de Gödel?

✓ Formulados en 1930, demuestran que existen afirmaciones que NO pueden probarse verdaderas ni falsas usando notación algorítmica. Ponen un límite al conocimiento matemático.

■ ¿En qué consiste el Test de Turing?

✓ Un evaluador humano dialoga con una persona y un programa; si no puede distinguir cuál es el programa, se dice que este ha "superado" la prueba y puede considerarse inteligente.

■ ¿Qué diferencia el aprendizaje supervisado del no supervisado?

✓ En el supervisado se usan datos etiquetados para entrenar un modelo predictivo. En el no supervisado los datos no tienen etiquetas y el objetivo es encontrar patrones o grupos (clustering).

■ ¿Cuándo y dónde se adoptó oficialmente el término "Inteligencia Artificial"?

✓ En la Conferencia de Dartmouth (Dartmouth College, EE. UU.) en 1956.

■ ¿Qué son los "inviernos de la IA" y cuándo ocurrieron?

✓ Períodos de desilusión y reducción de inversión/investigación en IA: 1.º invierno 1974-1980; 2.º invierno 1987-1993.

■ ¿Qué hizo McCulloch y Pitts en 1943?

✓ Propusieron la primera neurona artificial: unidad de cálculo que modela el comportamiento de una neurona biológica. Base de las redes neuronales.

■ ¿Cuál es la 1.ª Ley de la Robótica de Asimov?

✓ Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño.

■ ¿Qué es el Deep Learning?

✓ Familia de algoritmos de aprendizaje automático que usan redes neuronales con múltiples capas ocultas para aprender representaciones complejas de datos (p. ej., reconocimiento de caras).

■ ¿Cuál fue el aporte de Alan Turing a la IA?

✓ La Máquina de Turing (modelo teórico de computación) y el Test de Turing. Sus trabajos son la base de la teoría de la computación moderna.

■ ¿Qué es una ontología en el contexto de los sistemas expertos?

✓ Una representación formal del conocimiento de un dominio, incluyendo conceptos, propiedades y relaciones entre ellos, usada para que la máquina pueda razonar sobre ese conocimiento.

■ ¿Cuál es la diferencia entre IA simbólica y subsimbólica?

✓ La simbólica usa reglas lógicas explícitas (sistemas expertos, búsqueda heurística). La subsimbólica aprende de datos sin reglas explícitas (redes neuronales, algoritmos genéticos, deep learning).

6. Resumen Rápido — Repaso Final

■ Concepto	■ Dato clave para el examen
IA (RAE)	Programas que ejecutan operaciones como la mente humana.
Inteligencia (Gardner)	10 tipos; debatido porque algunos lo llaman habilidades, no inteligencias.
Lógica booleana	George Boole. Base de circuitos digitales.
Lógica 1.º orden	Frege. Añade objetos y relaciones a la lógica booleana.
Incompletitud	Gödel (1930). Hay afirmaciones no demostrables con álgebra.
Máquina de Turing	Alan Turing. Modelo teórico de toda computación.
1.ª Neurona artificial	McCulloch y Pitts (1943).
Término "IA" oficial	Conferencia de Dartmouth (1956).
Inviernos IA	1974-1980 y 1987-1993.
Deep Blue	Derrota a Kasparov (ajedrez) en 1997.
AlphaGo	DeepMind, derrota al campeón de Go en 2015.
PLN	Estudia interacciones computadora-lenguaje humano. Ej: Siri, Alexa.
Algoritmos genéticos	Optimización mediante selección, cruce y mutación.
ML supervisado	Datos etiquetados → modelo predictivo.
ML no supervisado	Sin etiquetas → descubrir grupos/patrones.
Computación cognitiva	Máquinas que integran datos en contexto (texto + tono + expresión).
Leyes de Asimov	3 leyes: no dañar humanos → obedecer humanos → proteger propia existencia (por orden de prioridad).